

# *Evolução dos Sistemas de Informação*

---

**Prof. Camilla Lobo Paulino**

**Camilla.paulino@uva.br**

- Sistema de Informação e a Organização
- Fatores de Produtividade em Sistemas de Informação
- Expansão dos SI pelos setores da organização
- Expansão dos SI pelos níveis da organização
- Evolução das estratégias de uso dos SI
- Evolução do Departamento de SI
- Arquitetura de Informação

- Procedimentos para registrar e tornar disponível informação, sobre parte da organização, para apoiar atividades da própria organização.
- Componentes inter-relacionados utilizados para coletar, processar, armazenar e disseminar informação para apoiar processos operacionais e de tomada de decisão, coordenação, controle, de análise e visualização, em uma organização
- Sistema de informação é parte da organização e, em alguns casos, é a própria organização.

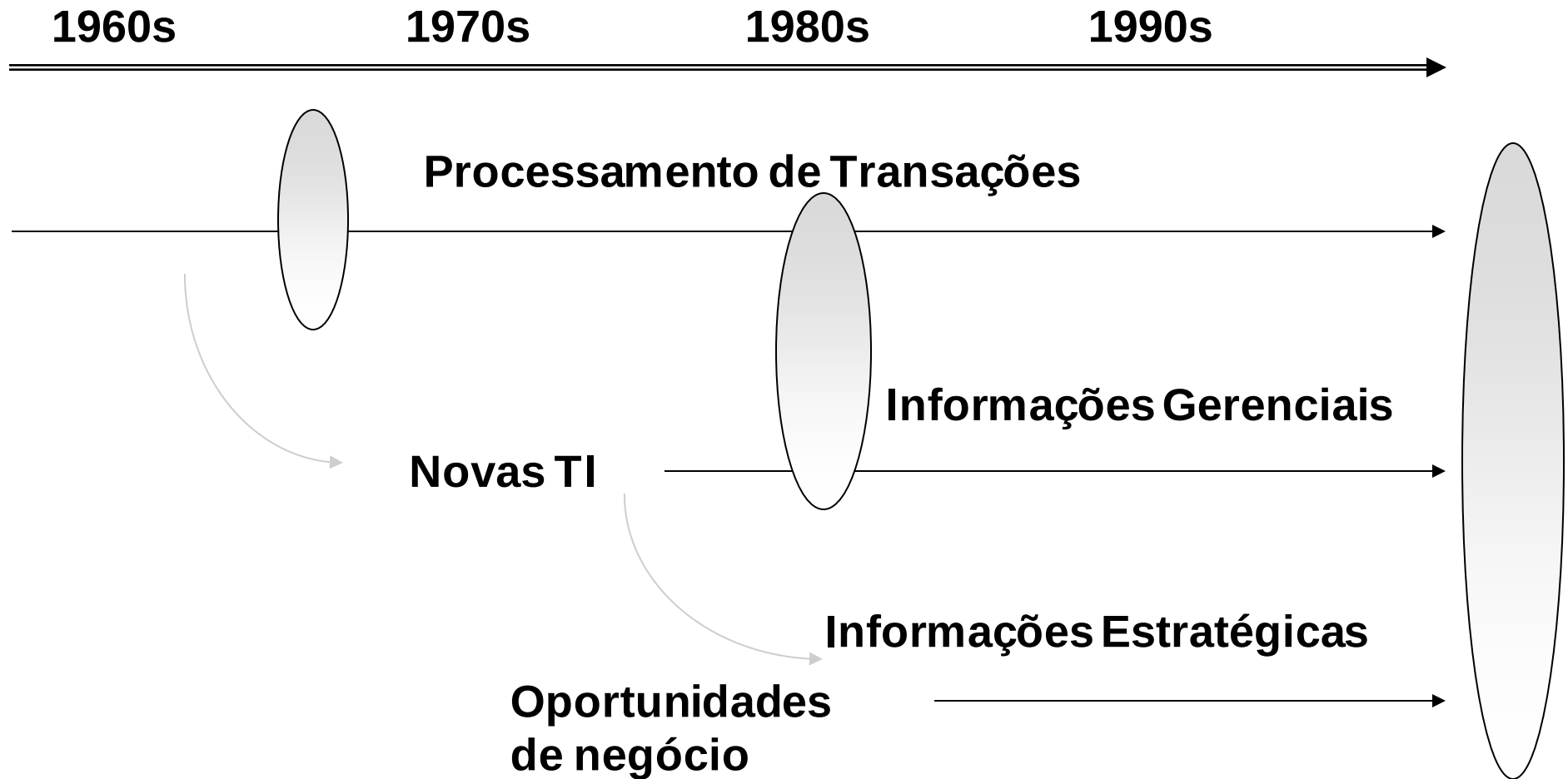
# *Missão dos Sistemas de Informação*

4/76

- **Melhorar o desempenho das pessoas, em uma organização, através do uso da tecnologia da informação.**
- **Dotar pessoas e organizações de novas capacidades**

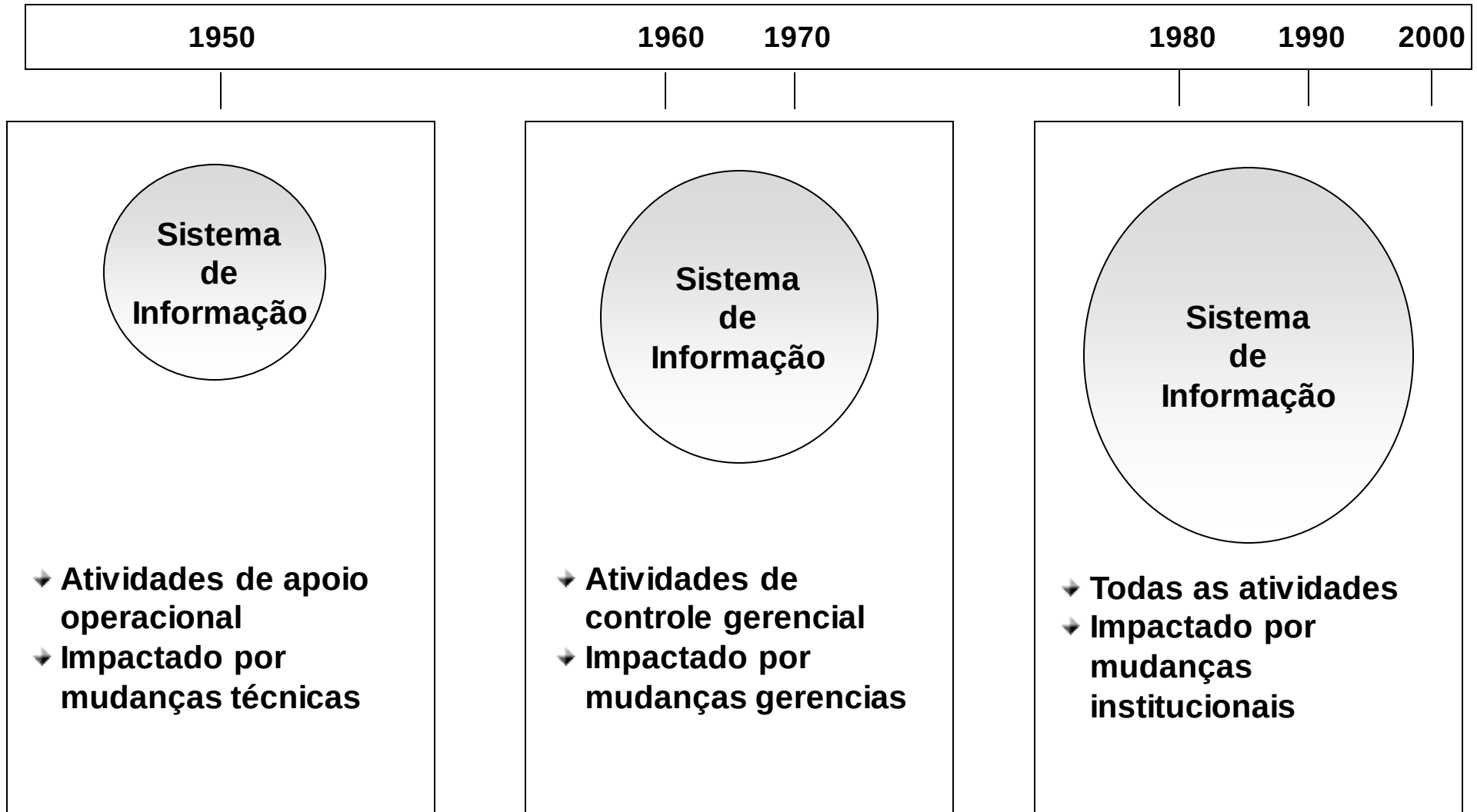
# *Evolução dos SI*

5/76



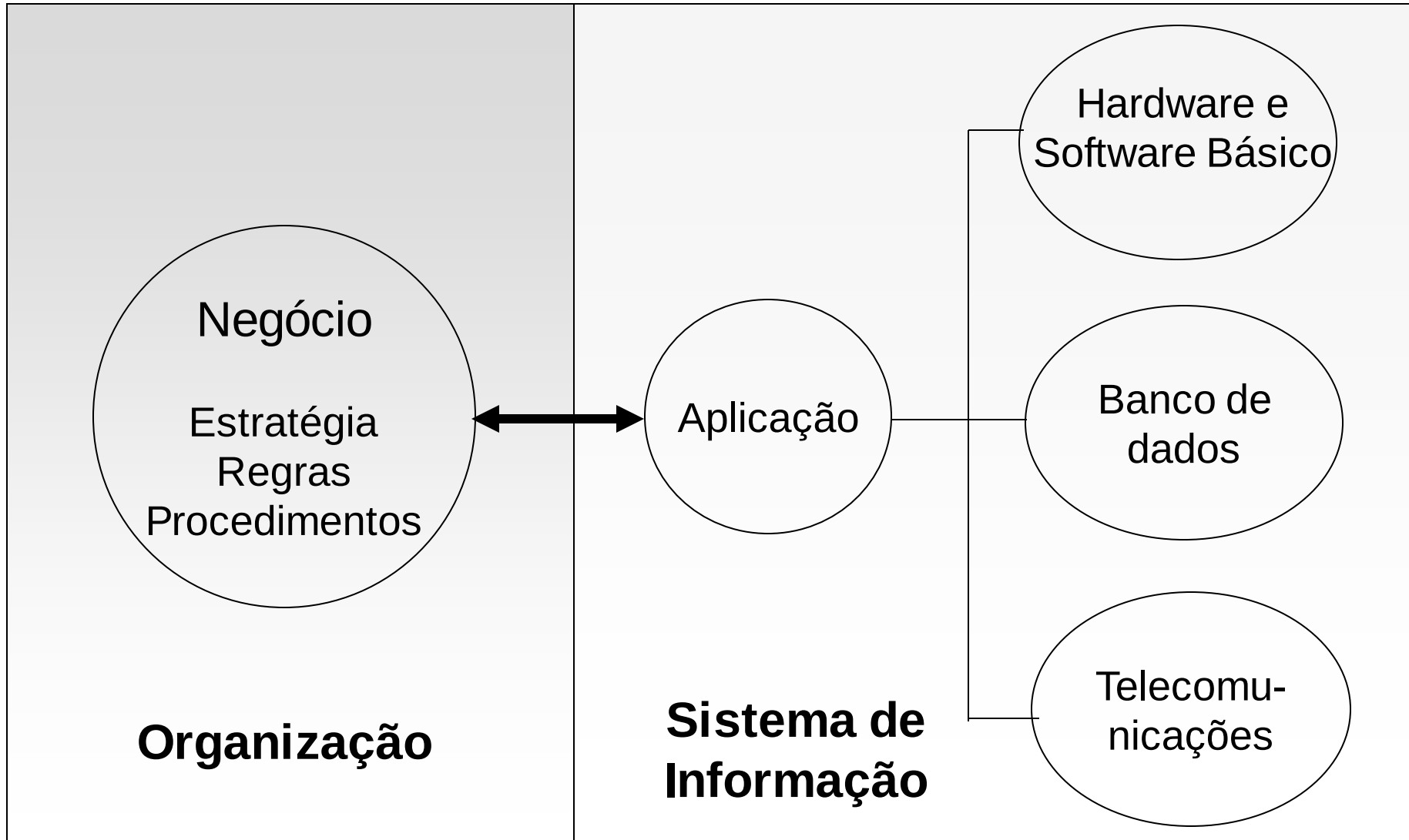
# *Aumento do Escopo dos SI*

6/76



# Interdependência entre Organização e SI

7/76



- ☛ O desempenho dos sistemas é otimizado quando a tecnologia e a organização ajustam-se entre si.
- ☛ Há uma crescente dependência entre estratégias, regras e procedimentos de negócios e os sistemas de informação.
- ☛ Mudanças no negócio (estratégias, regras e procedimentos) implicam em mudanças nos sistemas de informação, que por sua vez podem trazer restrições para a organização.

## **Problemas**

- Qualidade, produtividade, manutenção, confiabilidade, segurança, privacidade ....

## **Causa**

- A maioria dos problemas ocorrem por falta de entendimento do relacionamento entre sistemas de informação e a organização

# *Fatores de Produtividade em Sistemas de Informação*

---

# *Produtividade - Fatores com Impacto Positivo*

11/76

| <b>Fator</b>                            | <b>Impacto<br/>%</b> |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Reuso de artefatos de qualidade         | 350                  |
| Gerência experiente                     | 65                   |
| Equipe experiente                       | 55                   |
| Métodos e processos eficazes            | 35                   |
| Ferramentas gerenciais eficazes         | 30                   |
| Ferramentas CASE eficazes               | 27                   |
| Linguagens de programação de alto nível | 24                   |
| Boas ferramentas para estimar qualidade | 19                   |

# *Produtividade - Fatores com Impacto Positivo*

12/76

| <b>Fator</b>                           | <b>Impacto<br/>%</b> |
|----------------------------------------|----------------------|
| Uso de especialistas                   | 18                   |
| Participação efetiva do cliente        | 18                   |
| Estimativas formais de custo e prazo   | 17                   |
| Trabalho extraordinário não remunerado | 15                   |
| Uso de Inspeção formal                 | 15                   |
| Escritório com boa ergonomia           | 15                   |
| Uso de métricas de Qualidade           | 14                   |
| Pressão moderada sobre o cronograma    | 11                   |

## *Produtividade - Fatores com Impacto Negativo*

13/76

| <b>Fator</b>                          | <b>Impacto<br/>%</b> |
|---------------------------------------|----------------------|
| Reuso de artefatos de baixa qualidade | -300                 |
| Gerência inexperiente                 | -90                  |
| Equipe Inexperiente                   | -87                  |
| Requisitos instáveis                  | -77                  |
| Ferramentas CASE inadequadas          | -75                  |
| Não utilização de inspeção            | -48                  |
| Ferramentas de gerência inadequadas   | -45                  |
| Processos e métodos ineficazes        | -41                  |

# *Produtividade em Sistemas de Informação*

14/76

| Tamanho em Pontos de Função | Produtividade (PF/hm) |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1                           | 16.00                 |
| 10                          | 15.00                 |
| 100                         | 11.00                 |
| 1.000                       | 6.5                   |
| 10.000                      | 3.5                   |
| 100.000                     | 2.0                   |
| Média                       | 9                     |

## **Fatores presentes nas organizações 5% mais produtivas:**

- Ferramentas e métodos de gerência
- Métodos e ferramentas de controle da qualidade
- Métodos e ferramentas de manutenção
- Métodos e ferramentas de desenvolvimento

- ✓ Pontos de função
- ✓ JAD
- ✓ Protótipo
- ✓ Inspeção de requisitos
- ✓ Comentário de código (densidade e estilo)
- ✓ Inspeção de código
- ✓ Reuso de artefatos
- ✓ Especialistas em documentação

# *Expansão dos SI pelos setores da organização*

---

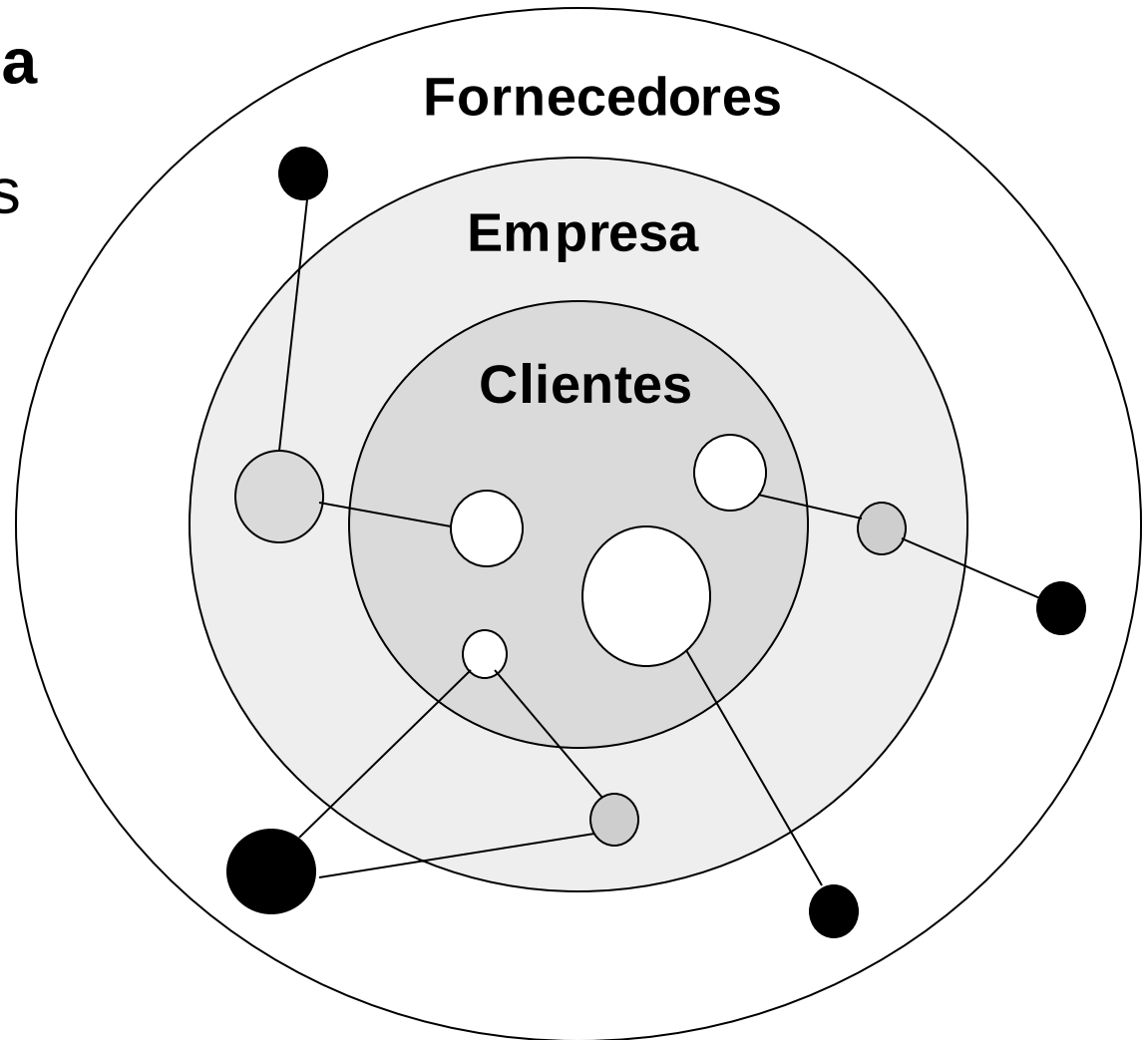
# *Eixos de Evolução dos SI*

18/76



## Motivadores da Mudança

- ◆ Clientes mais exigentes
- ◆ Internet e tecnologia digital
- ◆ Pressão competitiva crescente
- ◆ Globalização



Sistemas de gerência que integram todos os aspectos do negócio, incluindo planejamento, manufatura, vendas e finanças, melhorando a coordenação através do compartilhamento de informações entre eles.

Pacotes (SAP, Baan, Oracle, Peoplesoft....)

# *Enterprise Resource Planning (ERP)*

21/76

- ✧ ERP não suportam todas as funções do negócio.
- ✧ Aplicações customizadas continuam sendo necessárias, sendo desenvolvidas no ambiente e linguagem do ERP.
- ✧ Em grandes empresas o ERP pode disponibilizar 250.000 pontos de função e as customizações podem dobrar este valor.
- ✧ Projetos normalmente superiores a 24 meses.

- ☛ Elevada complexidade técnica e organizacional dificulta a implementação de sistemas corporativos integrados. No final da década de 80 e início da década de 90, muitos projetos *in-house* falharam
- ☛ Baan, Peoplesoft e SAP estimam que o custo de implantação é de 3 a 7 vezes maior que o custo do software.

- ☛ O mercado continua em expansão, com problemas técnicos e organizacionais ainda por resolver.
- ☛ Iniciativas nas organizações são motivadas pelos CEO e não pelos CIO.
- ☛ Executivos sênior não percebem *visão estratégica e capacidade* nos departamentos de SI e nos CIO para implementar ERP. Como consequência, essas iniciativas utilizam conhecimento externo à organização. CIO e o Departamento de SI ficam relegados à suporte e manutenção dos ERP.

Caso Testando

# *Intranet Corporativa*

24/76



# *Expansão dos SI pelos níveis da organização*

---

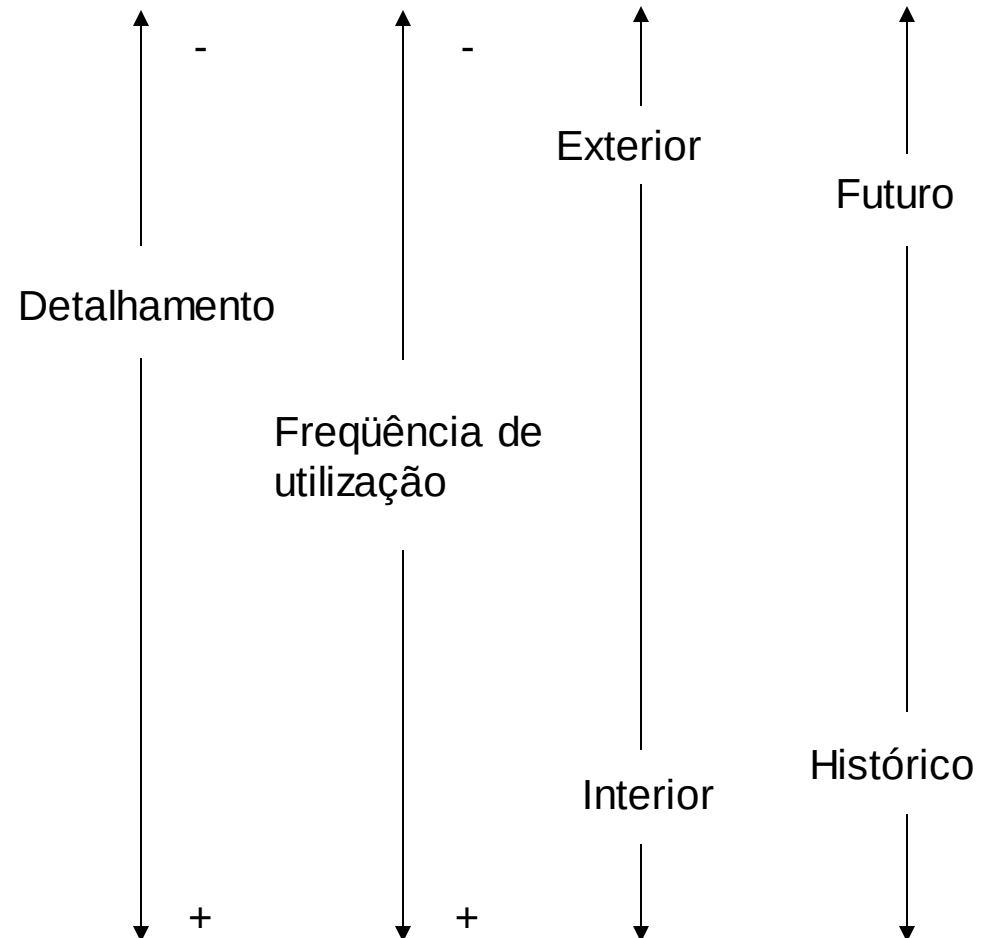
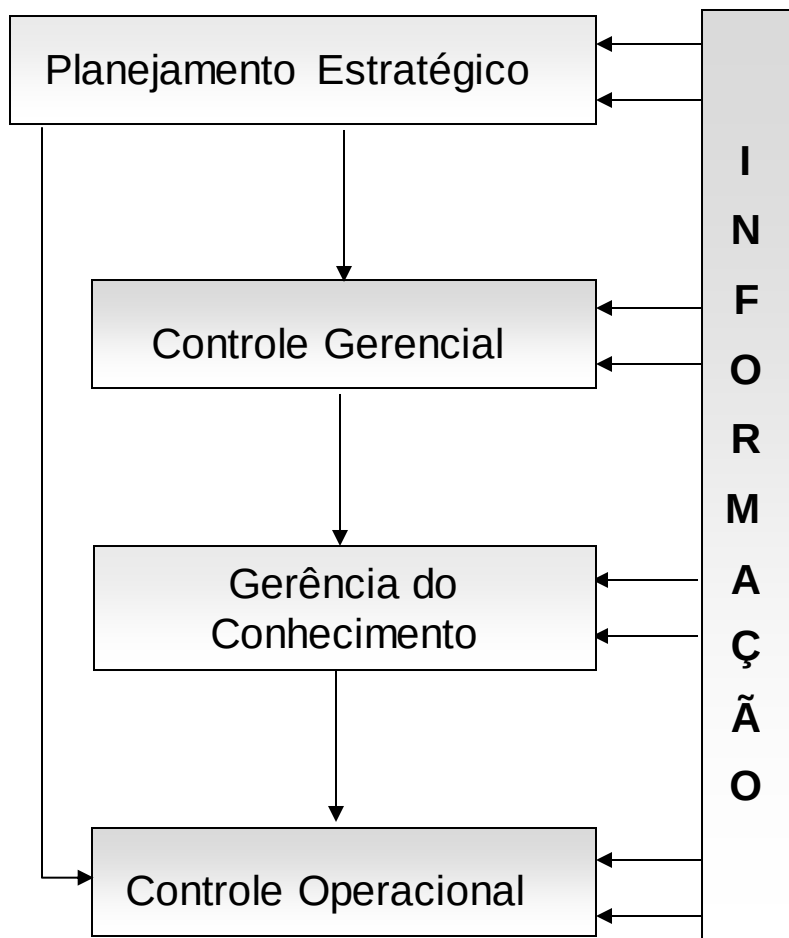
# *Eixos de Evolução dos SI*

26/76



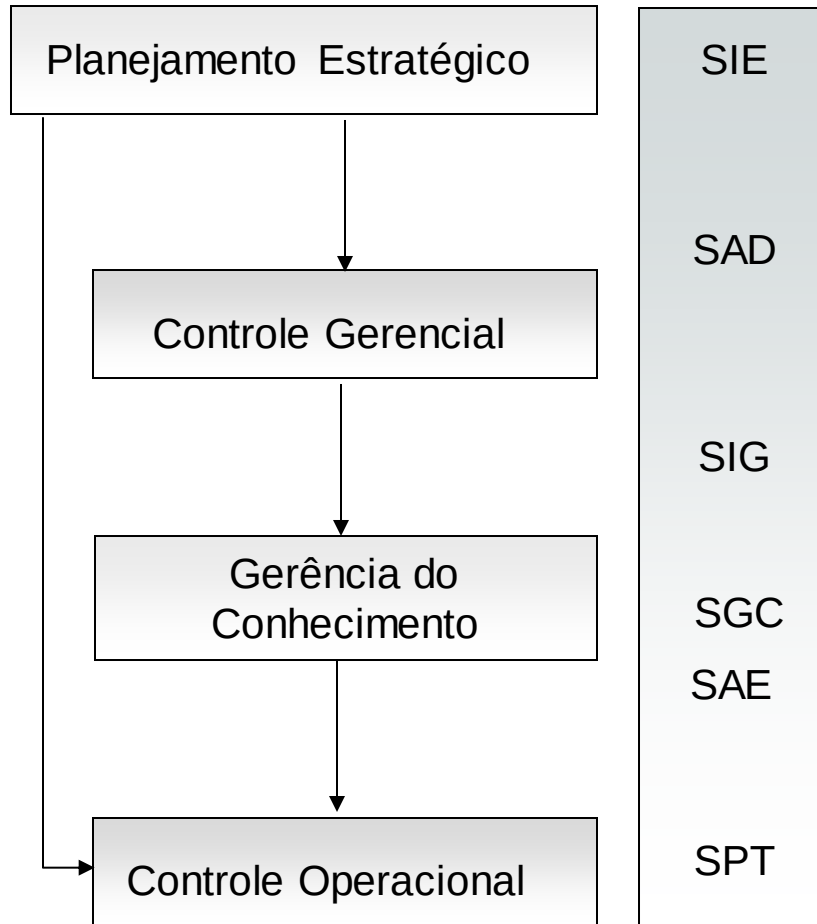
# Características da Informação

27/76



# Tipos de Sistemas de Informação

28/76



## Sistema de Informação para Executivos (SIE)

- ♦ Apoio ao processo de planejamento estratégico; agrega dados internos e externos

## Sistema de Apoio a Decisão (SAD)

- ♦ Necessidades específicas de decisão; simulação; análise; mudanças ambientais e de abordagem de decisão

## Sistema de Informações Gerenciais (SIG)

- ♦ Informações agregadas, integração de atividades; relatórios e consultas ao BD; análises simples

## Sistema de Gerência do Conhecimento (SGC)

- ♦ Conhecimento utilizado em modelagens e simulações; especificação de projetos (CAD); base de conhecimento; apoio à fabricação (CAM)

## Sistema para Automação de Escritório (SAE)

- ♦ Gerência de documentos, agendamento e comunicação

## Sistema de Processamento de Transações (SPT)

- ♦ Automatização, registro e disponibilização de informações sobre eventos operacionais

# Tipos de Sistemas de Informação

29/76

Operacional

Conhecimento

Gerencial

Estratégico

Estruturado



Contabilidade  
Contas a pagar  
Vendas



Agenda  
eletrônica

Controle de custo  
da produção



Preparação  
de orçamento

Semi-  
estruturado



Programação da produção

Não  
estruturado



Projeto de  
produto



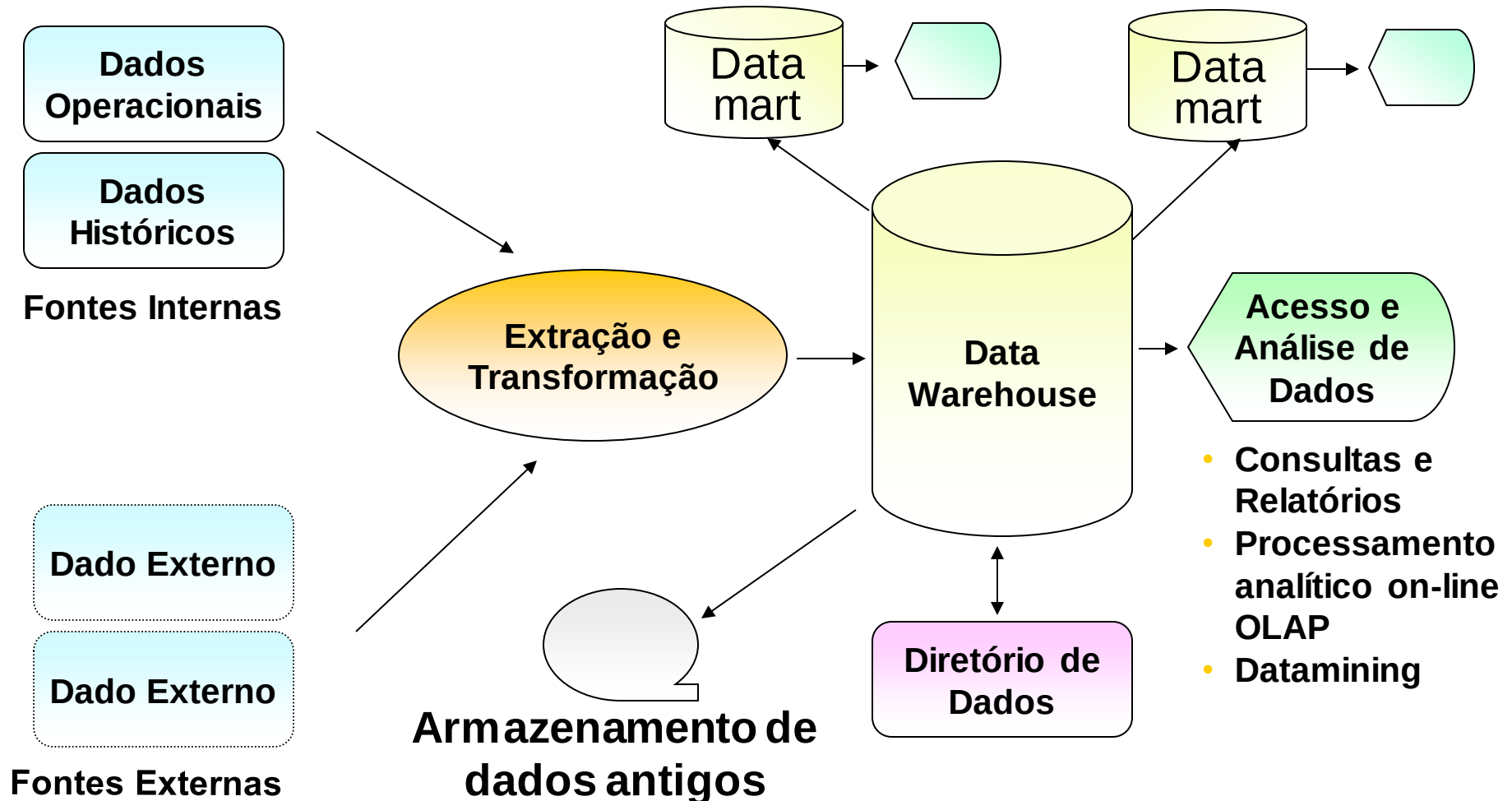
Novos produtos  
Novos mercados

Processo de integração dos dados corporativos de uma empresa em um único repositório, a partir do qual os usuários finais podem facilmente executar consultas, gerar relatórios e fazer análises. Um data warehouse é um ambiente de *suporte à decisão* que agrega dados armazenados em diferentes fontes e os organiza e entrega aos tomadores de decisão da empresa, independente da plataforma que utilizam ou de seu nível de qualificação técnica.

# Componentes do Data Warehouse

31/76

**Meta:** criação de uma visualização lógica única de dados que residem em diversos bancos de dados físicos

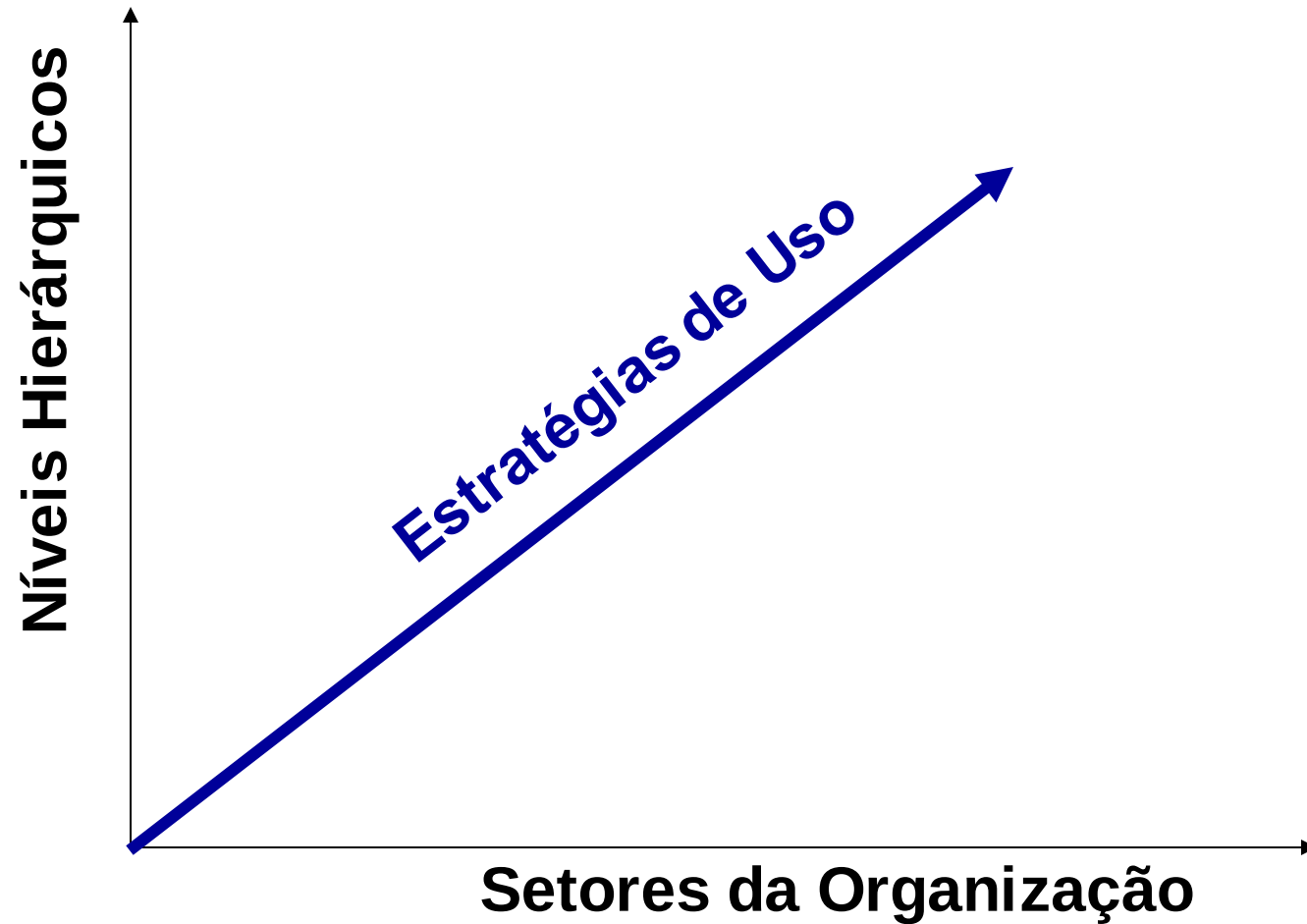


# *Evolução das Estratégias de Uso dos SI*

---

# *Eixos de Evolução dos SI*

33/76



# Papel dos SI - Ondas de Benefícios

34/76

## Uso Funcional

### Permanência no Negócio

5. Sistemas pessoais (home computers)

### Make Money

4. Megadecisões

3. Comércio, distribuição e serviços a clientes

### Save Money

2. Finanças, manufatura e serviços

1. Administração

5. Atingir o cliente

4. Melhoria do processo de tomada de decisão

3. Melhoria de produtos e serviços

2. Alavancagem de Investimentos

1. Redução de custos

## Foco Gerencial

### Eficácia e Competitividade Organizacional

5. Reestruturação da indústria

4. Reestruturação da organização

3. Aumento da participação no mercado

### Controle Operacional

2. Gerência de recursos

1. Gerência de processos

- **Criando vantagens competitivas**
  - Reduzindo custos
  - Diferenciando produtos ou serviços
  - Modificando o escopo da competição
- **Produzindo novos negócios**
  - Tornando novos negócios tecnologicamente viáveis
  - Criando demanda por novos produtos
  - Criando novos negócios a partir de negócios antigos

# *Tipos de Uso Estratégico da TI*

36/76

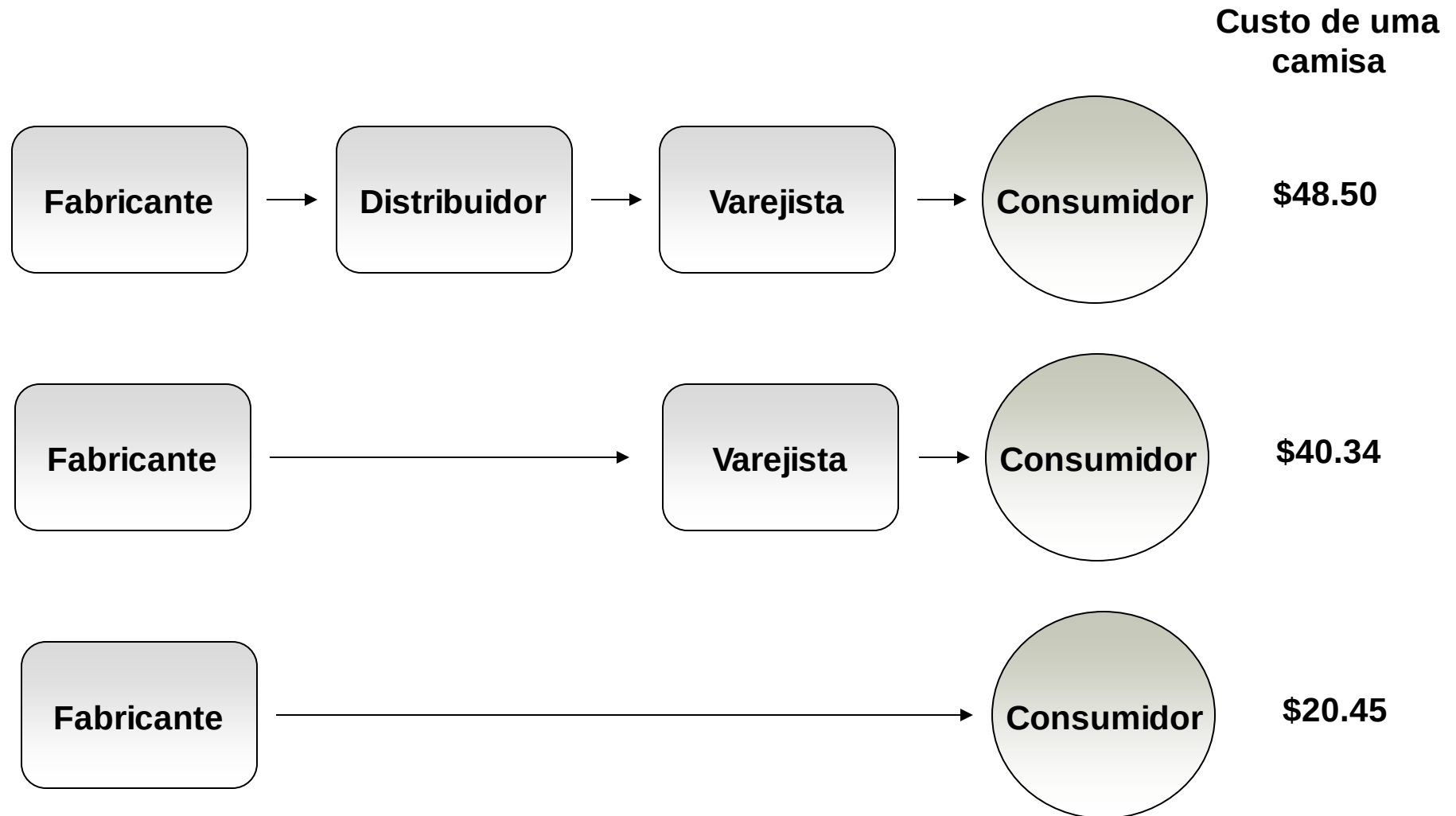
Caso Black & Veatch - Vantagem Competitiva

- ☞ Ligação da organização a clientes/fornecedores
- ☞ Integração mais efetiva do uso da informação
- ☞ Desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de novos e melhores produtos
- ☞ Fornecimento de informações para apoiar o desenvolvimento e implementação de estratégias

- ☞ Focalizam o ambiente externo.
- ☞ Visam aumento de valores e não redução de custos.
- ☞ Procuram compreender como os clientes utilizam os produtos e o que valorizam.
- ☞ Buscam compartilhar benefícios com clientes, fornecedores e outras organizações.
- ☞ Buscam promover inovações de negócio.
- ☞ Desenvolvimento incremental.

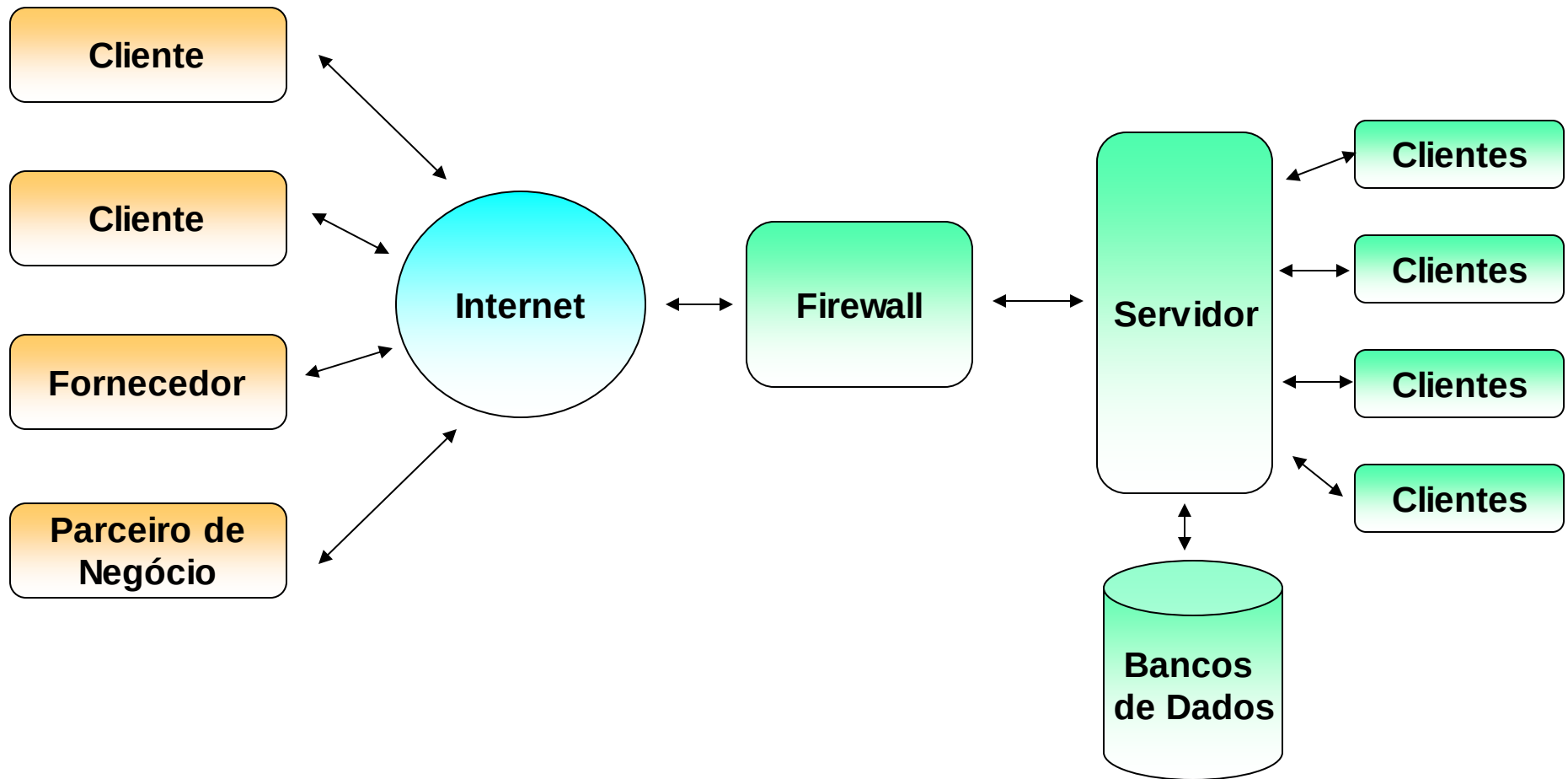
# Impacto da Eliminação de Intermediários

38/76



# WEB e a Organização - Extranet

39/76

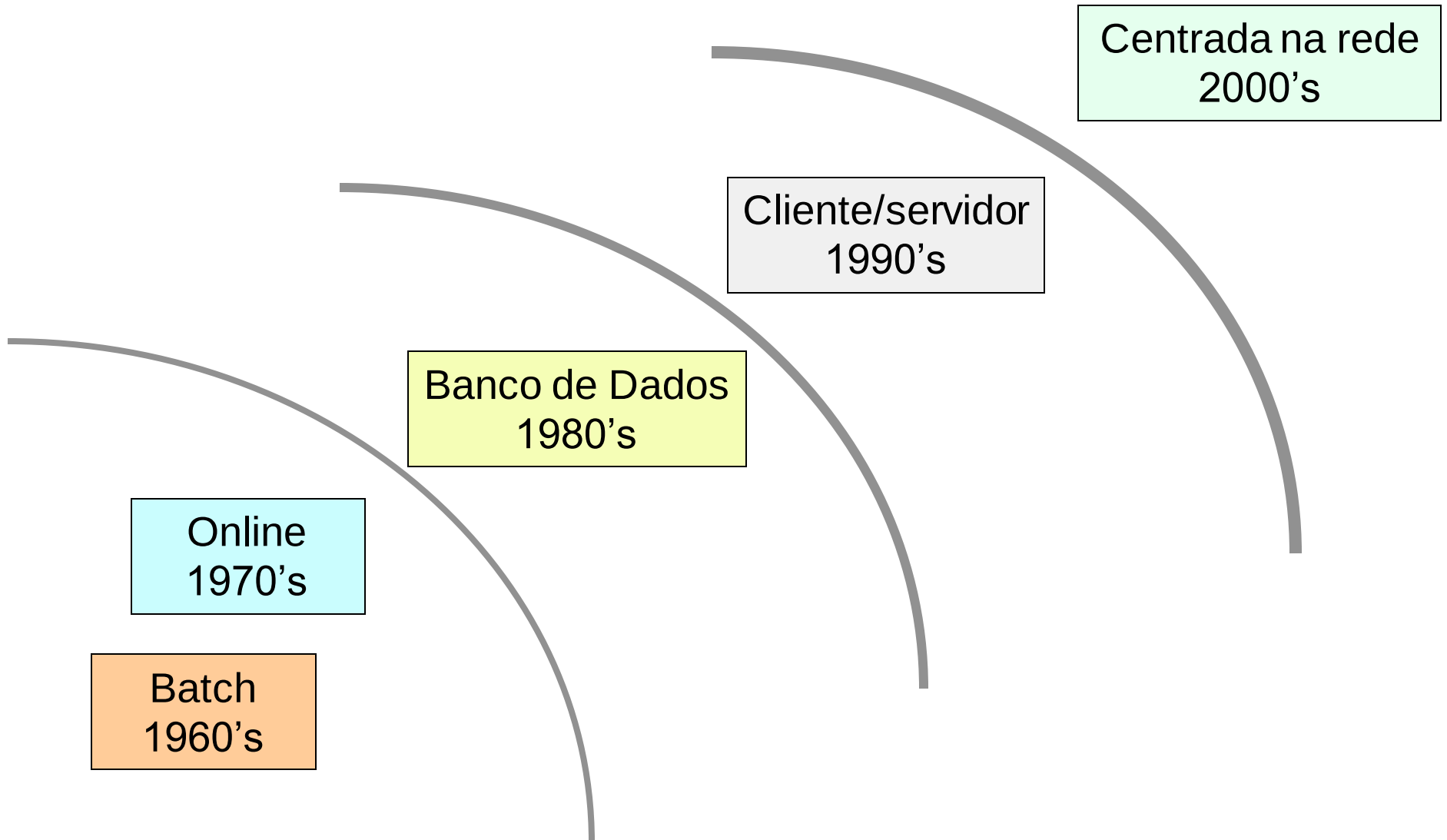


## *Evolução do Departamento de SI*

---

# *Evolução das Soluções Computacionais*

41/76



# *Evolução do Departamento de SI - 1950*

42/76

**CEO**

**Finanças**  
**CPD**

**Produção**

**Marketing**

**Pessoal**

# *Evolução do Departamento de SI - 1960*

43/76

**CEO**

**Finanças**

**Produção**

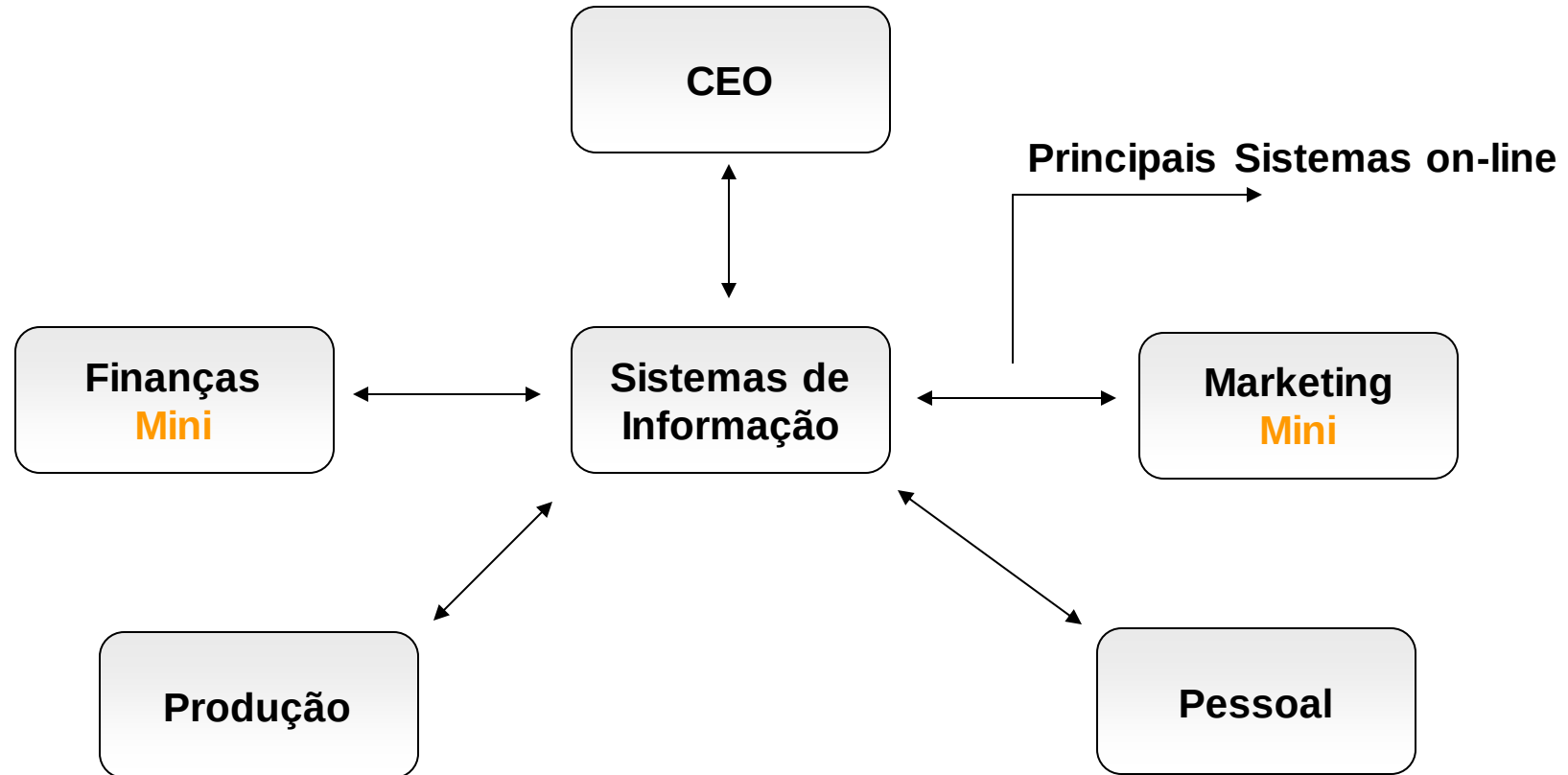
**Marketing**

**Pessoal**

**CPD**

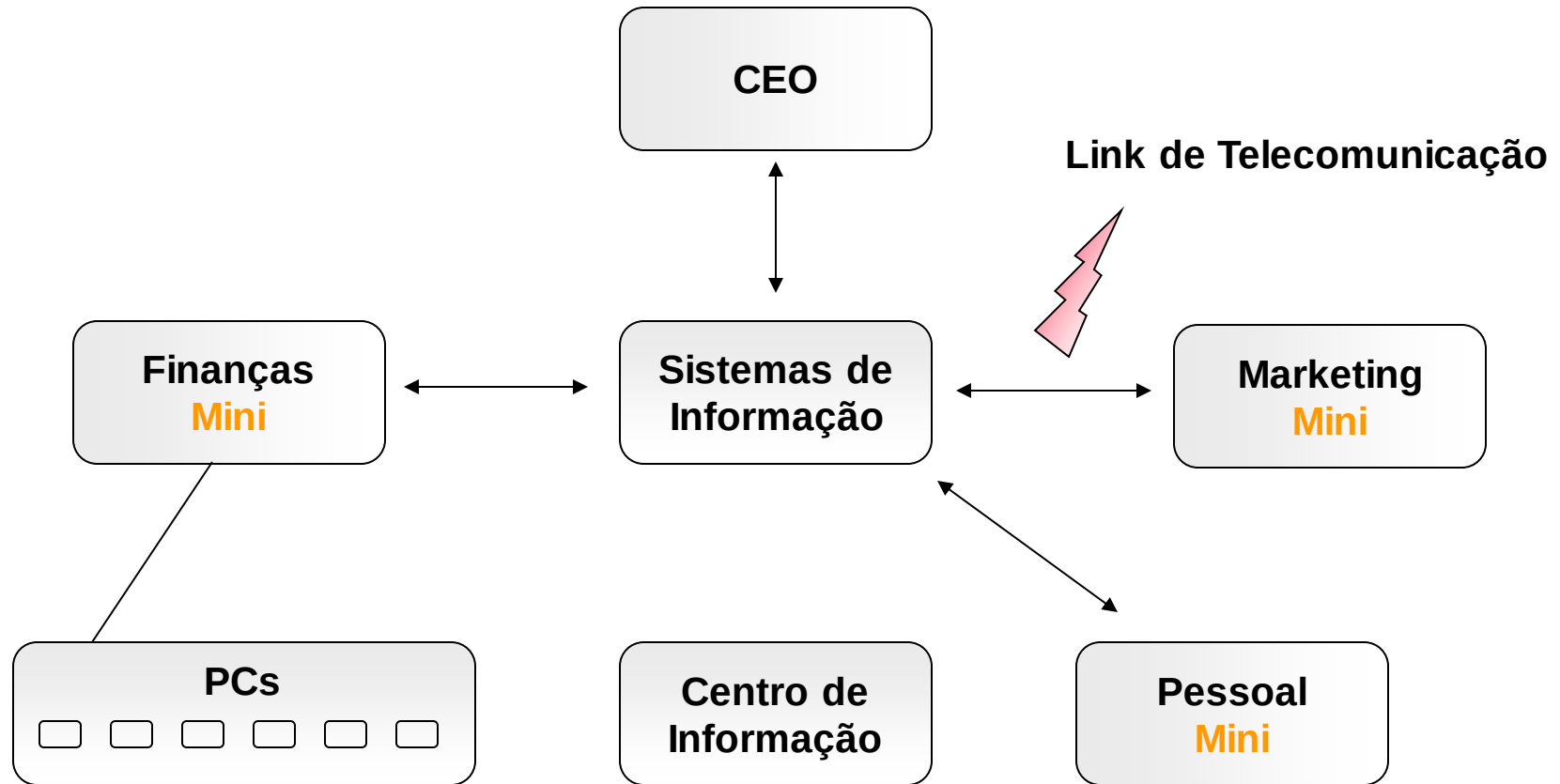
# *Evolução do Departamento de SI - 1970*

44/76



# *Evolução do Departamento de SI - 1980*

45/76



- ☞ Conhecer o negócio
- ☞ Manter a credibilidade do Departamento de SI
- ☞ Aumentar a maturidade tecnológica da organização
- ☞ Criar e defender uma visão de futuro
- ☞ Implementar uma arquitetura de informações
- ☞ Desenvolver e manter relações sociais

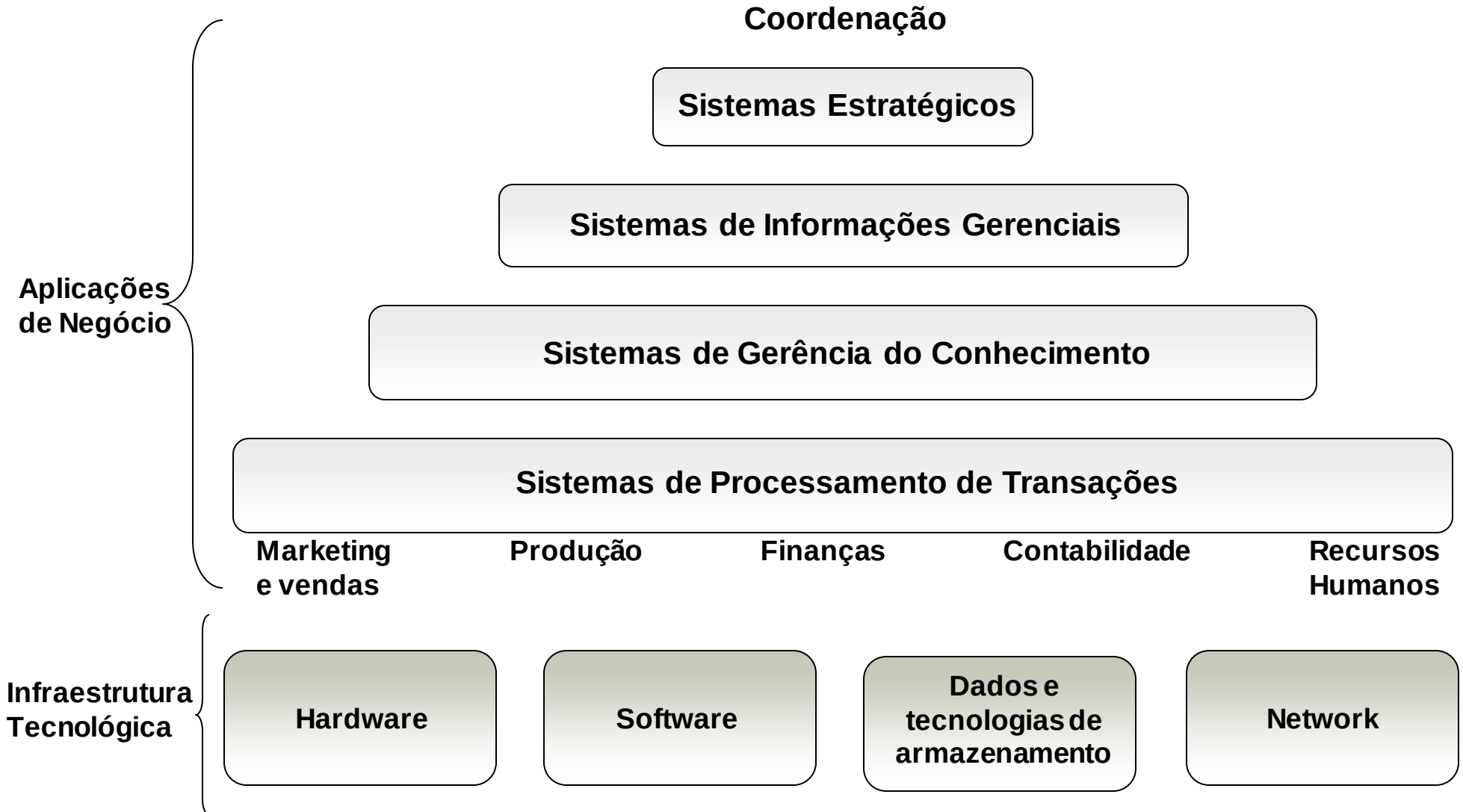
- 1986** - Arquiteto da infra-estrutura de sistemas de informação
- 1989** - Formular políticas corporativas, com ênfase na criação de uma visão de futuro do papel dos SI
- 1992** - Utilizar a TI para trazer vantagens competitivas para a organização. Ascensão ao cargo de Vice-presidente ou Diretor de Sistemas de Informação
- HOJE** - O mesmo papel de 1992, acrescido da responsabilidade de explorar o potencial da Internet

# *Arquitetura de Informação*

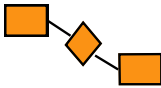
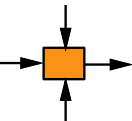
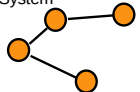
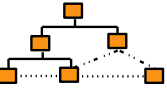
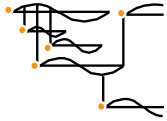
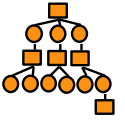
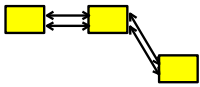
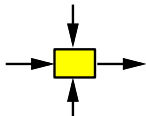
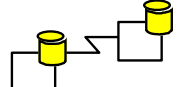
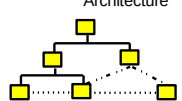
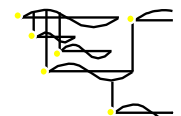
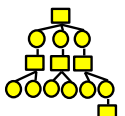
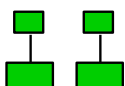
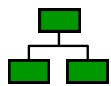
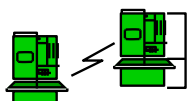
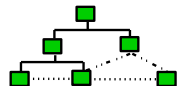
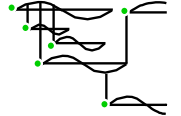
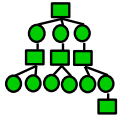
---

# Arquitetura de Informações

49/76



# ENTERPRISE ARCHITECTURE - A FRAMEWORK <sup>TM</sup>

|                                              | DATA<br><i>What</i>                                                                                                           | FUNCTION<br><i>How</i>                                                                                                       | NETWORK<br><i>Where</i>                                                                                                               | PEOPLE<br><i>Who</i>                                                                                                                   | TIME<br><i>When</i>                                                                                                               | MOTIVATION<br><i>Why</i>                                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| SCOPE<br>(CONTEXTUAL)                        | List of Things Important to the Business<br> | List of Processes the Business Performs<br> | List of Locations in which the Business Operates<br> | List of Organizations Important to the Business<br> | List of Events Significant to the Business<br> | List of Business Goals/Strat<br> | SCOPE<br>(CONTEXTUAL)                        |
| <i>Planner</i>                               | ENTITY = Class of Business Thing                                                                                              | Function = Class of Business Process                                                                                         | Node = Major Business Location                                                                                                        | People = Major Organizations                                                                                                           | Time = Major Business Event                                                                                                       | Ends/Means=Major Bus. Goal/ Critical Success Factor                                                                 | <i>Planner</i>                               |
| ENTERPRISE MODEL<br>(CONCEPTUAL)             | e.g. Semantic Model<br>                      | e.g. Business Process Model<br>             | e.g. Business Logistics System<br>                   | e.g. Work Flow Model<br>                            | e.g. Master Schedule<br>                       | e.g. Business Plan<br>           | ENTERPRISE MODEL<br>(CONCEPTUAL)             |
| <i>Owner</i>                                 | Ent = Business Entity<br>ReIn = Business Relationship                                                                         | Proc. = Business Process<br>I/O = Business Resources                                                                         | Node = Business Location<br>Link = Business Linkage                                                                                   | People = Organization Unit<br>Work = Work Product                                                                                      | Time = Business Event<br>Cycle = Business Cycle                                                                                   | End = Business Objective<br>Means = Business Strategy                                                               | <i>Owner</i>                                 |
| SYSTEM MODEL<br>(LOGICAL)                    | e.g. Logical Data Model<br>                  | e.g. Application Architecture<br>           | e.g. Distributed System Architecture<br>             | e.g. Human Interface Architecture<br>               | e.g. Processing Structure<br>                  | e.g., Business Rule Model<br>    | SYSTEM MODEL<br>(LOGICAL)                    |
| <i>Designer</i>                              | Ent = Data Entity<br>ReIn = Data Relationship                                                                                 | Proc. = Application Function<br>I/O = User Views                                                                             | Node = I/S Function (Processor, Storage, etc.)<br>Link = Line Characteristics                                                         | People = Role<br>Work = Deliverable                                                                                                    | Time = System Event<br>Cycle = Processing Cycle                                                                                   | End = Structural Assertion<br>Means = Action Assertion                                                              | <i>Designer</i>                              |
| TECHNOLOGY MODEL<br>(PHYSICAL)               | e.g. Physical Data Model<br>                 | e.g. System Design<br>                      | e.g. Technology Architecture<br>                     | e.g. Presentation Architecture<br>                  | e.g. Control Structure<br>                     | e.g. Rule Design<br>             | TECHNOLOGY MODEL<br>(PHYSICAL)               |
| <i>Builder</i>                               | Ent = Segment/Table/etc.<br>ReIn = Pointer/Key/etc.                                                                           | Proc. = Computer Function<br>I/O = Data Elements/Sets                                                                        | Node = Hardware/System Software<br>Link = Line Specifications                                                                         | People = User<br>Work = Screen Format                                                                                                  | Time = Execute<br>Cycle = Component Cycle                                                                                         | End = Condition<br>Means = Action                                                                                   | <i>Builder</i>                               |
| DETAILED REPRESENTATIONS<br>(OUT-OF-CONTEXT) | e.g. Data Definition<br>                   | e.g. Program<br>                          | e.g. Network Architecture<br>                      | e.g. Security Architecture<br>                    | e.g. Timing Definition<br>                   | e.g. Rule Specification<br>    | DETAILED REPRESENTATIONS<br>(OUT-OF-CONTEXT) |
| <i>Sub-Contractor</i>                        | Ent = Field<br>ReIn = Address                                                                                                 | Proc. = Language Stmt<br>I/O = Control Block                                                                                 | Node = Addresses<br>Link = Protocols                                                                                                  | People = Identity<br>Work = Job                                                                                                        | Time = Interrupt<br>Cycle = Machine Cycle                                                                                         | End = Sub-condition<br>Means = Step                                                                                 | <i>Sub-Contractor</i>                        |
| FUNCTIONING ENTERPRISE                       | e.g. DATA                                                                                                                     | e.g. FUNCTION                                                                                                                | e.g. NETWORK                                                                                                                          | e.g. ORGANIZATION                                                                                                                      | e.g. SCHEDULE                                                                                                                     | e.g. STRATEGY                                                                                                       | FUNCTIONING ENTERPRISE                       |

A rápida evolução e expansão da tecnologia da informação, nos últimos 40 anos, desafia gerentes de negócio e de tecnologia a repensar a natureza de seus negócios.

- Corporate Information Systems Management : Text and Cases, Fourth Edition By Applegate, Lynda M. / McFarlan, F. Warren / McKenney, James L.; 1996.
- Information Systems Management in Practice, Fourth Edition; Sprague, Ralph H. / McNurlin, Barbara; Prentice-Hall; 1999.
- Criação de Conhecimento na Empresa; Nonaka, I; Takeuchi, H; Campus; 1997.
- A Gestão Estratégica do Capital Intelectual; Klein, D.A; Qualitymark; 1998.
- Management Information Systems: Organization and Technology in the Networked Enterprise; Laudon, K., Laudon, J.; Prentice Hall; 2000.
- Enterprise Architecture Planning : Developing a Blueprint for Data, Applications and Technology By Spewak, Steven; 1993.
- Software Assessment, Benchmarks, and Best Practices; Capers Jones; Addison Wesley; 2000.
- Redes de Valor; David Bovet; Joseph Martha; Negócios Editora; 2000.
- Requirements Analysis: From Business Views to Architecture; David C. Hay, Barbara Von Halle; Prentice Hall; 1st edition; 2002.
- A Era dos Serviços; James Téoul; Qualitymark; 1999.